



Tratamento de deadlocks

Sistemas Operacionais

Aula 15/60

Processo

Deadlock

Alocação

Algoritmo do banqueiro

Conceito

Quatro estratégias para lidar com deadlocks. Prevenção: quebrar uma das 4 condições de Coffman — alocar todos recursos de uma vez (elimina posse e espera) ou ordenar recursos (elimina espera circular). Evitação: algoritmo do Banqueiro (Dijkstra) que verifica se estado é seguro antes de alocar, simulando execução máxima dos processos. Detecção: verificar ciclos no grafo de alocação $O(n^2)$. Recuperação: matar processos no deadlock (abrupto) ou preemptar recursos (complexo). Sistemas modernos usam combinação: prevenção em alguns recursos, detecção em outros.

Estrategias contra Deadlock

Prev.

Quebrar

Evit.

Banqueiro

Det.

Ciclo

Rec.

Matar

Algoritmo do Banqueiro

lockdep do Linux - detecta ciclo de locks



Atividade Prática

Implemente o algoritmo do Banqueiro em Python para 5 processos e 3 tipos de recurso. Leia alocação atual e máxima, calcule Available e verifique se o estado é seguro. Espera-se uma sequência segura como saída.



Pesquisa

Pesquise o lockdep do Linux — ferramenta que mapeia dependências entre locks no kernel e emite avisos ao detectar ciclos potenciais de deadlock.



Requisitos

- `python3`